មេរៀនទី ១៣ ខ្សែធ្នូ និង បន្ទាត់

> ចម្លើយ និង ដំណោះស្រាយ ទំព័រ ១៤២

១ | លក្ខណៈនៃអង្កត់ធ្នូ

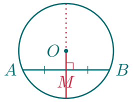
១.១ បន្ទាត់កែងទៅនឹងចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ធ្នូ

★ ជាទូទៅ

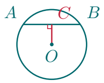
- ➤ បន្ទាត់ដែលគូសចេញពីផ្ចិតនៃរង្វង់ហើយកែងនឹងអង្កត់ធ្នូត្រូវកាត់តាមចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ធ្នូ ។
- ➤ បន្ទាត់ដែលកែងទៅនឹងចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ធ្នូត្រូវកាត់តាមផ្ចិតនៃរង្វង់ ។

ក្នុងរង្វង់ដូចរូបខាងស្តាំ មានចំណុច O ផ្ចិតនៃរង្វង់ AB ជាអង្កត់ធ្នូ និង OM ជាបន្ទាត់ដែលគូសកាត់ផ្ចិតរង្វង់ហើយកែងទៅនឹងអង្កត់ធ្នូ AB ត្រង់ M ។ គេទាញបាន ៖

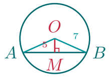
$$AM = BM = \frac{AB}{2}$$



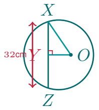
01 គេមានរង្វង់ផ្ចិត O និងអង្កត់ធ្នូ $AB = 10\text{cm}$ (ដូចរូប) ។ បើ OC កែងទៅនឹង AB ចូរគណនាប្រវែង AC ៖



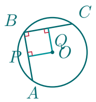
02 គេមានរង្វង់ផ្ចិត O (ដូចរូប) ដែលមាន $OM = 5\text{cm}$ និង $OB = 7\text{cm}$ ចូរគណនាប្រវែងអង្កត់ធ្នូ AB ៖



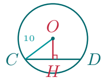
03 នៅក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O គេមាន $\angle OXY = 30°, \angle XOY = 60°$ និង $XZ = 32\text{cm}$ ចូរគណនារង្វាស់ XY ៖



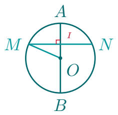
04 គេមាន O ជាផ្ចិតនៃរង្វង់ $AB = 25\text{cm}$ និង $BQ = 6.5\text{cm}$ ដូចរូបខាងស្តាំនេះ ៖



05 គេមានរង្វង់ផ្ចិត O មានកាំ $r = 10\text{cm}$ និងអង្កត់ធ្នូ $CD = 16\text{cm}$ (ដូចរូប) ។ បើ $OH \perp CD$ ត្រង់ H ចូរគណនាចម្ងាយ OH ៖



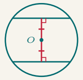
06 ក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O គេមានអង្កត់ផ្ចិត $AB = 20\text{cm}$ និងអង្កត់ធ្នូ $MN \perp AB$ ត្រង់ I (ដូចរូប) ។ បើ $OI = 6\text{cm}$ ចូរគណនាប្រវែង MN ៖



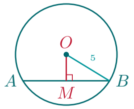
១.២ អង្កត់ធ្នូស្មើគ្នា

★ ជាទូទៅ

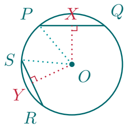
- ➤ អង្កត់ធ្នូពីរមានប្រវែងស្មើគ្នាក្នុងរង្វង់មួយ ត្រូវមានចម្ងាយស្មើគ្នាពីផ្ចិតនៃរង្វង់នោះ ។
- ➤ ច្រាសមកវិញ ៖ អង្កត់ធ្នូក្នុងរង្វង់មួយដែលមានចម្ងាយស្មើគ្នាពីផ្ចិតនៃរង្វង់ ជាអង្កត់ធ្នូប៉ុនគ្នា ។



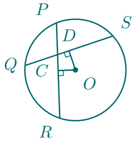
07 គេមានរង្វង់ផ្ចិត O ដែលមានកាំ 5cm និងអង្កត់ធ្នូ AB ប្រវែង 8cm ៖ បើ $OM \perp AB$ ត្រង់ M ៖ រកចម្ងាយ OM ពីផ្ចិតរង្វង់ទៅអង្កត់ធ្នូ ៖



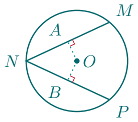
08 ក្នុងរូបខាងក្រោមនេះ O ជាផ្ចិតនៃរង្វង់ដែលមានកាំ 5cm ហើយ $PQ = RS = 6\text{cm}$ ៖ រកប្រវែង OX និង OY ៖



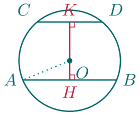
09 គេមានរង្វង់ផ្ចិត O ដែលមានកាំ 10cm ហើយ $PR = QS$ និង $OC = 5\text{cm}$ ៖ រកប្រវែង OD និង PR ៖



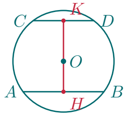
10 ក្នុងរូបខាងក្រោមនេះគេមាន O ជាផ្ចិតនៃរង្វង់ហើយ $OA = OB = 5.5\text{cm}$ និង $MN = 9\text{cm}$ ៖ រកប្រវែង NP ៖



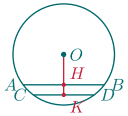
11 ក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O មានកាំ $r = 13\text{cm}$ គេមាន $AB = CD$ ៖ បើ $OH \perp AB$ ត្រង់ $H, OH = 5\text{cm}$ និង $OK \perp CD$ ត្រង់ K ៖ គណនាប្រវែង AH, AB និងចម្ងាយ OK ៖



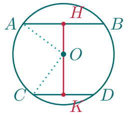
12 ក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O គេមានអង្កត់ធ្នូពីរ $AB = 8\text{cm}$ និង $CD = 6\text{cm}$ ដែលស្របគ្នា ៖ បើកាំរង្វង់ $r = 5\text{cm}$ ៖ គណនាចម្ងាយរវាងអង្កត់ធ្នូទាំងពីរ AB និង CD (ករណីអង្កត់ធ្នូទាំងពីរនៅសងខាងផ្ចិត O) ៖



13 ដូចលំហាត់ទី ១២ ដែរ ប៉ុន្តែករណីអង្កត់ធ្នូទាំងពីរ AB និង CD នៅខាងតែមួយនៃផ្ចិត O ៖ គណនាចម្ងាយរវាងអង្កត់ធ្នូទាំងពីរ ៖



14 ក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O គេមានអង្កត់ធ្នូ $AB = 12\text{cm}$ និង $CD = 16\text{cm}$ ស្របគ្នា ៖ បើចម្ងាយរវាងអង្កត់ធ្នូទាំងពីរស្មើនឹង 14cm ៖ គណនាកាំ r នៃរង្វង់ ៖



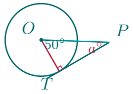
២ | បន្ទាត់ប៉ះរង្វង់

★ ជាទូទៅ

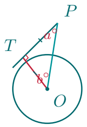
បន្ទាត់ប៉ះរង្វង់គឺជាបន្ទាត់ដែលមានចំណុចរួមតែមួយជាមួយរង្វង់ ហើយកែងទៅនឹងកាំត្រង់ចំណុចប៉ះនោះ ។

15 ក្នុងរូបខាងក្រោម PT ជាបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ផ្ចិត O ត្រង់ T ៖

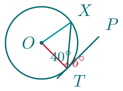
ក ចូររកតម្លៃនៃមុំ a



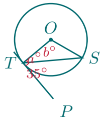
ខ ចូររកតម្លៃនៃមុំ a និង b



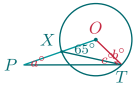
គ ចូររកតម្លៃនៃមុំ b



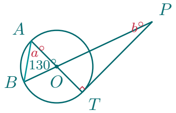
ឃ ចូររកតម្លៃនៃមុំ a និង b



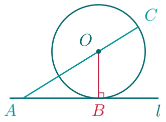
ង ចូររកតម្លៃនៃមុំ a, b និង c



ច AOT និង BOP ជាបន្ទាត់ត្រង់ ៖ ចូររកមុំ a, b



16 គេមានរង្វង់មួយដែលមានផ្ចិត O និងកាំស្មើនឹង 2cm ៖ A ជាចំណុចមួយនៅក្រៅរង្វង់។ ពីចំណុច A គេគូសបន្ទាត់ប៉ះនឹងរង្វង់ត្រង់ចំណុច B និងបន្ទាត់មួយទៀត AC កាត់តាមផ្ចិត O និងកាត់រង្វង់ត្រង់ C ៖



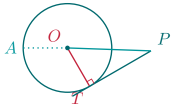
ក បង្ហាញថា ΔABO ជាត្រីកោណកែងត្រង់ B ៖

(ណែនាំ៖ បន្ទាត់ប៉ះរង្វង់តែងតែកែងទៅនឹងកាំត្រង់ចំណុចប៉ះ $OB \perp AB$)

ខ បើ $OA = 4\text{cm}$ ៖ គណនាប្រវែងបន្ទាត់ប៉ះ AB ៖

(ណែនាំ៖ ប្រើទ្រឹស្តីបទពីតាករក្នុង $\Delta ABO \implies AB = \sqrt{OA^2 - OB^2}$)

17 គេមានរង្វង់ផ្ចិត O មានកាំ $r = 3\text{cm}$ និងចំណុច P នៅក្រៅរង្វង់ ដែល $OP = 5\text{cm}$ ៖ ពីចំណុច P គេគូសបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ត្រង់ T និងបន្ទាត់កាត់ផ្ចិត O ត្រង់ A (ដូចរូប) ៖



ក ស្រាយបំភ្លឺថា $OT \perp PT$ ត្រង់ចំណុចប៉ះ T ៖

(ណែនាំ៖ តាមលក្ខណៈបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ PT កែងនឹងកាំ OT ត្រង់ចំណុចប៉ះ T)

ខ គណនាប្រវែងបន្ទាត់ប៉ះ PT ៖

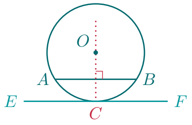
(ណែនាំ៖ អនុវត្តទ្រឹស្តីបទពីតាករក្នុង $\Delta PTO \implies PT = \sqrt{OP^2 - OT^2}$)

៣ | លក្ខណៈនៃបន្ទាត់ប៉ះ

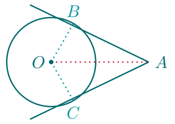
★ ជាទូទៅ

បើបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ស្របទៅនឹងអង្កត់ធ្នូមួយនោះ ចំណុចប៉ះចែកធ្នូសនឹងជាពីរផ្នែកប៉ុនគ្នា ។

គេឲ្យបន្ទាត់ EF ប៉ះរង្វង់ផ្ចិត O ត្រង់ចំណុច C ដែលមាន $AB \parallel EF$ ។
ស្រាយបំភ្លឺថា $\overset{\frown}{AC} = \overset{\frown}{BC}$ ។



18 គេឲ្យបន្ទាត់ពីរ AB និង CD ប៉ះរង្វង់ផ្ចិត O ត្រង់ចំណុចរៀង B និង C ។ ស្រាយបំភ្លឺថា ៖



ក $AB = AC$

ខ $\angle BAO = \angle OAC$

គ $\angle BOA = \angle AOC$

ឃ $\angle OBA = \angle OCA$

★ ជាទូទៅ

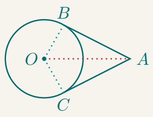
បើបន្ទាត់ពីរគូសចេញពីចំណុចរួមមួយនៅក្រៅរង្វង់ហើយប៉ះរង្វង់នេះត្រង់ចំណុច B និង C គេបាន

① បន្ទាត់ប៉ះនៃរង្វង់កែងទៅនឹងកាំត្រង់ចំណុចប៉ះ $\angle OBA = \angle OCA = 90^\circ$

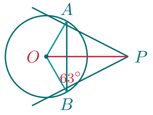
② បន្ទាត់ប៉ះ ពីរ ទៅ នឹង រង្វង់ ដែល គូស ចេញពី ចំណុចរួម មួយ នៅ ក្រៅ រង្វង់ មាន ប្រវែង ស្មើគ្នា $AB = AC$

③ បន្ទាត់ដែលគូសចេញពីចំណុចក្រៅរង្វង់មុំឈមទៅផ្ចិតនៃរង្វង់ ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំឈមដែលផ្តុំដោយបន្ទាត់ប៉ះទាំងពីរ និងមុំដែលផ្តុំដោយកាំនៃរង្វង់ ៖

- $\angle OAB = \angle OAC$
- $\angle COA = \angle BOA$



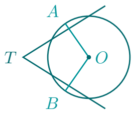
18 O ជាផ្ចិតនៃរង្វង់មួយ (ដូចរូបខាងស្តាំ) ។ PA និង PB ជាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់ ។ បើ $\angle ABP = 63^\circ$ ៖ ចូរគណនា $\angle AOB$ និង $\angle AOP$ ៖



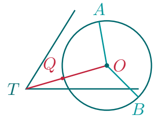
19 TA និង TB ជាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់ផ្ចិត O ដែលមានកាំ 9cm ៖ បើ $\angle ATB = 110^\circ$ ៖

ក $\angle AOB$

ខ ផ្ទៃក្រឡាចម្រៀកថាសតូច AOB

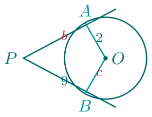


20 ST និង RT ជាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់មួយមានផ្ចិត O ដែល $ST = RT = 20\text{cm}$ ៖



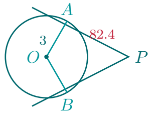
21 នៅក្នុងរូបខាងស្តាំនេះមាន O ជាផ្ចិតនៃរង្វង់ហើយ PA និង PB ជាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់រៀងគ្នាត្រង់ A និង B ៖

- **ក** រង្វាស់ b
- **ខ** រង្វាស់ c
- **គ** បរិមាត្រនៃចតុកោណ $OAPB$
- **ឃ** ផ្ទៃក្រឡានៃចតុកោណ $OAPB$

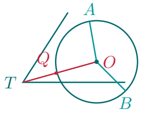


22 គេមាន PA និង PB ជាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់ដែលមានផ្ចិត O និងកាំ 3cm ៖

- **ក** ចតុកោណ $APBO$
- **ខ** ចម្រៀកថាសតូច AOB

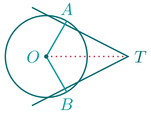


23 ក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O គេមាន AT និង BT មានប្រវែង 20cm ៖



24 នៅក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O ដែលមានកាំ 4.5cm គេមាន TA និង TB ជាបន្ទាត់ប៉ះ ៖

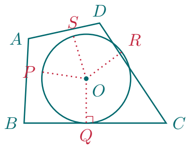
- **ក** គណនាបរិមាត្រនៃចតុកោណ $OATB$
- **ខ** គណនាផ្ទៃក្រឡានៃចតុកោណ $OATB$



៤ | អនុវត្តន៍លក្ខណៈជ្រុងឈមនៃចតុកោណចារឹកក្រៅរង្វង់

25 នៅក្នុងចតុកោណ $ABCD$ ដូចរូបខាងស្តាំ ជ្រុងទាំងបួនជាបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ត្រង់ P, Q, R និង S ៖

- **ក** $AP = AS, BP = BQ, CQ = CR$ និង $DR = DS$
- **ខ** $AB + CD = AD + BC$



ស្រាយបញ្ជាក់

....

★ ជាទូទៅ

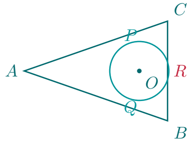
ក្នុងចតុកោណចារឹកក្រៅរង្វង់ ផលបូករង្វាស់ជ្រុងឈមមានរង្វាស់ស្មើគ្នា ៖

$$AB + CD = AD + BC$$

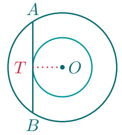
---

26 រង្វង់ផ្ចិត O ប៉ះនឹងជ្រុងទាំងបួននៃចតុកោណ $ABCD$ ដែល $AB = 20\text{cm}, CD = 14\text{cm}$ និង $BC = 11\text{cm}$ ៖ ចូរគណនារង្វាស់ AD ៖

27 ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះ ABC ជាត្រីកោណសមបាតដែលមានកំពូល A ៖ ចូរស្រាយបំភ្លឺថា $BR = RC$ ៖

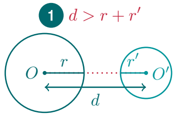


28 រង្វង់ពីរមានផ្ចិតរួម O មានកាំ 8cm និង 10cm ៖ AB ជាអង្កត់ធ្នូនរង្វង់ធំហើយប៉ះរង្វង់តូចត្រង់ T ៖ ចូរគណនា AB ៖

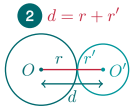


៥ | ទីតាំងរង្វង់

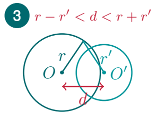
គេមានរង្វង់ពីរដែលមានផ្ចិត O និង O' និងកាំរៀងគ្នា r និង r' ។ ហើយ d ជាចម្ងាយរវាងផ្ចិតទាំងពីរ ដូចរូបខាងក្រោម ៖



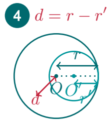
រង្វង់គ្មានចំណុចរួម



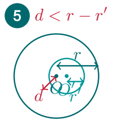
រង្វង់មានចំណុចរួមមួយ (ប៉ះក្រៅ)



រង្វង់កាត់គ្នាពីរចំណុច



រង្វង់ប៉ះក្នុង



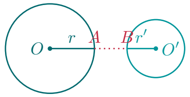
រង្វង់គ្មានចំណុចរួម

កាលណារង្វង់ពីរកាត់គ្នាត្រង់មួយចំណុចដូចរូប (2) និង រូប (4) គេថារង្វង់ទាំងពីរ**ប៉ះគ្នា** ។ ចំណុចប្រសព្វជាចំណុចប៉ះ។ ក្នុងករណីទាំងពីរនេះ ចំណុចប៉ះស្ថិតនៅលើបន្ទាត់កាត់ផ្ចិតនៃរង្វង់ទាំងពីរ ។
ក្នុងរូបទី (2) គេថារង្វង់ប៉ះក្រៅនិងរូបទី (4) គេថារង្វង់ប៉ះក្នុង ។ រូបទី (3) ជាករណីដែលរង្វង់ពីរប្រសព្វគ្នា ។ ចំណុចប្រសព្វទាំងពីរឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងបន្ទាត់ដែលកាត់តាមផ្ចិតនៃរង្វង់ទាំងពីរ ។

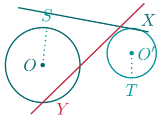
29 គេឲ្យរង្វង់ពីរដែលមានកាំរៀងគ្នា $r = 5\text{cm}, r' = 3\text{cm}$ ហើយ OO' ជាចម្ងាយរវាងផ្ចិតទាំងពីរ ដែល $OO' = 2x + 1$ ៖ ចូរកំណត់ x ដើម្បីឲ្យ ៖

- **ក** រង្វង់ទាំងពីរប៉ះក្រៅ
- **ខ** រង្វង់ទាំងពីរប៉ះក្នុង
- **គ** រង្វង់កាត់គ្នាត្រង់ពីរចំណុច

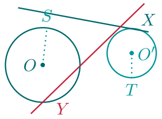
30 គេឲ្យរង្វង់ពីរដែលមានកាំរៀងគ្នា $r = 5\text{cm}$ និង $r' = 3\text{cm}$ ៖ OO' កាត់រង្វង់រៀងគ្នាត្រង់ចំណុច A និង B ៖ ចូរគណនាប្រវែង AB ៖



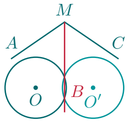
31 XY ជាបន្ទាត់ប៉ះរួមខាងក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O និង O' ៖ XS ជាបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ផ្ចិត O ត្រង់ S ហើយ YT ជាបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ផ្ចិត O' ត្រង់ T ៖ ចូរបង្ហាញថា $XS = YT$ ៖



32 XY ជាបន្ទាត់ប៉ះរួមខាងក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O និង O' ៖ XS ជាបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ផ្ចិត O ត្រង់ S ហើយ YT ជាបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ផ្ចិត O' ត្រង់ T ៖ ចូរបង្ហាញថា $XS = YT$ ៖



33 គេមាន MA, MB និង MC ជាបន្ទាត់ប៉ះ
ទៅនឹងរង្វង់ផ្ចិត O និងផ្ចិត O' ៖ ចូរបង្ហាញថា $MA = MC$ ៖



33 គេមានរង្វង់ពីរមានទំហំខុសគ្នាដែលមានផ្ចិត O និង O' ៖ រង្វង់ទាំងពីរនេះមានបន្ទាត់ប៉ះរួមមួយ ដែលមានចម្ងាយរវាងផ្ចិតទាំងពីរស្មើនឹង 4cm និងមានចម្ងាយរវាងផ្ចិត 1cm ដូចរូបខាងក្រោម ៖ ចូរគណនាកាំនៃរង្វង់ទាំងពីរ ៖

ដំណោះស្រាយ

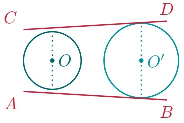
....

៦ | បន្ទាត់ប៉ះរួម

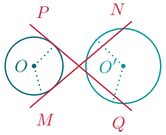
បន្ទាត់ប៉ះរួមនៃរង្វង់ពីរផ្សេងគ្នាអាស្រ័យលើទំនាក់ទំនងទីតាំងនៃរង្វង់ទាំងពីរដូចរូបខាងក្រោម ៖

ក. រង្វង់គ្មានចំណុចរួម

- រង្វង់ទាំងពីរគ្មានចំណុចរួម AB និង CD ហៅថា**បន្ទាត់ប៉ះរួមខាងក្រៅ** ។ រង្វង់ទាំងពីរស្ថិតនៅតែម្ខាងនៃបន្ទាត់ AB និង CD ។

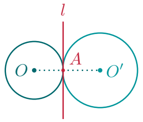


- រង្វង់ទាំងពីរគ្មានចំណុចរួម បន្ទាត់ MN និង PQ ហៅថា**បន្ទាត់ប៉ះរួមខាងក្នុង** ។ រង្វង់ទាំងពីរស្ថិតនៅសងខាងនៃបន្ទាត់ MN និង PQ ។

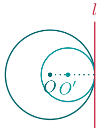


ខ. រង្វង់ប៉ះគ្នា

- រង្វង់ពីរមានចំណុចរួមមួយ ហៅថារង្វង់ប៉ះគ្នា ។ l ជាបន្ទាត់ប៉ះរួមដែលរង្វង់ទាំងពីរស្ថិតនៅសងខាងនៃបន្ទាត់ l ។

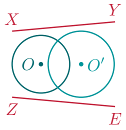


- រង្វង់ទាំងពីរមានចំណុចរួមមួយ ។ l ជាបន្ទាត់ប៉ះរួម ។ រង្វង់ទាំងពីរស្ថិតនៅតែម្ខាងនៃបន្ទាត់ l ។



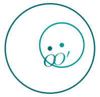
គ. រង្វង់កាត់គ្នា

រង្វង់ទាំងពីរកាត់គ្នាត្រង់ពីរចំណុច ។ បន្ទាត់ XY និង ZE ជាបន្ទាត់ប៉ះរួមខាងក្រៅ ។ រង្វង់ទាំងពីរស្ថិតនៅតែម្ខាងនៃ XY និង ZE ។



ឃ. រង្វង់តូចនៅក្នុងរង្វង់ធំ

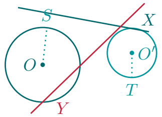
គ្មានចំណុចប៉ះរួម ។



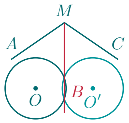
34 គេមានរង្វង់ពីរផ្សេងគ្នាដែលមានរង្វាស់កាំ a និង b គិតជា cm ហើយចម្ងាយរវាងរង្វង់ទាំងពីរស្មើ d ចូររកចំនួនបន្ទាត់ប៉ះរួមតាមករណីខាងក្រោម ៖

	ក	ខ	គ	ឃ
a	3	4	2	5
b	5	3	3	3
d	10	6	5	2
បន្ទាត់ប៉ះ				

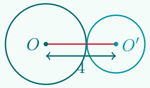
32 XY ជាបន្ទាត់ប៉ះរួមខាងក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O និង O' ៖ XS ជាបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ផ្ចិត O ត្រង់ S ហើយ YT ជាបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ផ្ចិត O' ត្រង់ T ៖ ចូរបង្ហាញថា $XS = YT$ ៖

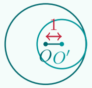


30 គេមាន MA, MB និង MC ជាបន្ទាត់ប៉ះ
ទៅនឹងរង្វង់ផ្ចិត O និងផ្ចិត O' ។ ចូរបង្ហាញថា $MA = MC$ ។



✎ ស្រាយបញ្ជាក់ **➥ ប្រតិបត្តិ** គេមានរង្វង់ពីរមានទំហំខុសគ្នាដែលមានផ្ចិត O និង O' ។ រង្វង់ទាំងពីរនេះមានបន្ទាត់ប៉ះរួមមួយ ដែលមានចម្ងាយរវាងផ្ចិតទាំងពីរស្មើនឹង 4cm និងមានចម្ងាយរវាងផ្ចិត 1cm ដូចរូបខាងក្រោម ។ ចូរគណនាកាំនៃរង្វង់ទាំងពីរ ។





✍ ខំរកទើបមាន ខំរៀនទើបចេះ